Solutions & Colligative Properties

विलयन एवं अणुसंख्य गुणधर्म

Full Theory, Rigorous Derivations, Interactive Diagrams, NCERT Intext/Exercise Drill & Bilingual NEET Practice Assessment

1. Overview and Types of Solutions

A **solution** is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits. By a *homogeneous mixture*, we understand that its chemical composition and physical properties are completely uniform throughout the bulk.

In a binary solution consisting of two components, the component present in the largest quantity is designated as the **solvent**. The solvent dictates the physical state (solid, liquid, or gas) of the resulting solution. The remaining component present in smaller proportion is termed the **solute**.

Type of Solution	Solute State	Solvent State	Common Examples
Gaseous Solutions	Gas	Gas	Mixture of oxygen (O_2) and nitrogen (N_2)
	Liquid	Gas	Chloroform ($CHCl_3$) vapours mixed with nitrogen gas
	Solid	Gas	Camphor vapours in nitrogen gas
Liquid Solutions	Gas	Liquid	Oxygen (O_2) dissolved in water; Carbonated soda water
	Liquid	Liquid	Ethanol (C_2H_5OH) dissolved in water
	Solid	Liquid	Glucose ($C_6H_{12}O_6$) or Sodium Chloride ($NaCl$) in water
Solid Solutions	Gas	Solid	Solution of hydrogen (H_2) gas adsorbed in palladium (Pd)
	Liquid	Solid	Amalgam of mercury with sodium ($Hg - Na$)
	Solid	Solid	Copper dissolved in gold (alloys like Brass: $Cu - Zn$; Bronze: $Cu - Sn$)

1. अवलोकन एवं विलयनों के प्रकार (Overview and Types of Solutions)

दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रियाशील घटकों का समांगी मिश्रण **विलयन (Solution)** कहलाता है। *समांगी मिश्रण* से तात्पर्य है कि पूरे मिश्रण में उसका संघटन और गुणधर्म सर्वत्र एकसमान होते हैं।

दो घटकों वाले द्वि-अंगी (binary) विलयन में जो घटक सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे **विलायक (Solvent)** कहते हैं। विलायक ही विलयन की भौतिक अवस्था (ठोस, द्रव या गैस) निर्धारित करता है। विलायक के अतिरिक्त उपस्थित दूसरा घटक **विलेय (Solute)** कहलाता है।

विलयन का प्रकार	विलेय की अवस्था	विलायक की अवस्था	सामान्य उदाहरण
गैसीय विलयन	गैस	गैस	ऑक्सीजन (O_2) और नाइट्रोजन (N_2) गैस का मिश्रण
	द्रव	गैस	नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म ($CHCl_3$) की वाष्प
	ठोस	गैस	नाइट्रोजन गैस में कपूर का वाष्प
द्रव विलयन	गैस	द्रव	जल में घुली हुई ऑक्सीजन (O_2); सोडा जल
	द्रव	द्रव	जल में घुला हुआ एथेनॉल (C_2H_5OH)
	ठोस	द्रव	जल में घुला ग्लूकोस ($C_6H_{12}O_6$) अथवा नमक ($NaCl$)
ठोस विलयन	गैस	ठोस	पैलेडियम (Pd) धातु में हाइड्रोजन गैस का विलयन
	द्रव	ठोस	सोडियम के साथ पारे का अमलगम ($Hg - Na$)

BOSONWALLAH

विलयन का प्रकार	विलेय की अवस्था	विलायक की अवस्था	सामान्य उदाहरण
	ठोस	ठोस	सोने में तांबे का मिश्रण (मिश्र धातुएं जैसे पीतल: $\mathrm{Cu-Zn}$)

2. Quantitative Expressions of Concentration

The concentration of a solution is the amount of solute dissolved in a specific amount of solvent or solution. In chemical thermodynamics and NEET problem solving, quantitative expressions are categorized into temperature-dependent and temperature-independent units.

2.1 Temperature-Independent Concentration Units

Units dependent purely on mass do not change with temperature, because mass remains invariant of temperature changes.

- **Mass Percentage $\%(w/w)$:**
$$\text{Mass } \% \text{ of component} = \frac{\text{Mass of component in solution}}{\text{Total mass of solution}} \times 100$$
- **Parts per Million (ppm):** Used for trace quantities (e.g., atmospheric pollutants, water hardness, fluoride ions).
$$\text{ppm} = \frac{\text{Number of parts of component}}{\text{Total number of parts of all components}} \times 10^6$$
- **Mole Fraction (x):** Ratio of the number of moles of a given component to the total number of moles of all components present.
$$x_{\mathrm{A}} = \frac{n_{\mathrm{A}}}{n_{\mathrm{A}} + n_{\mathrm{B}}}, \quad x_{\mathrm{B}} = \frac{n_{\mathrm{B}}}{n_{\mathrm{A}} + n_{\mathrm{B}}}, \quad \sum_i x_i = 1$$
- **Molality (m):** Number of moles of solute dissolved per kilogram ($1000\,\mathrm{g}$) of the solvent.
$$m = \frac{\text{Moles of solute}}{\text{Mass of solvent in kg}} = \frac{w_2 \times 1000}{M_2 \times w_1\,(\text{in grams})}$$

2.2 Temperature-Dependent Concentration Units

Units involving solution volume depend upon temperature because liquids expand or contract with temperature fluctuations ($V \propto T$).

- **Volume Percentage $\%(V/V)$:**
$$\text{Volume } \% = \frac{\text{Volume of component}}{\text{Total volume of solution}} \times 100$$
- **Mass by Volume Percentage $\%(w/V)$:** Mass of solute dissolved in $100\,\mathrm{mL}$ of solution. Commonly used in pharmacy and medicine.
- **Molarity (M):** Number of moles of solute dissolved per litre ($1\,\mathrm{dm}^3$) of solution.
$$M = \frac{\text{Moles of solute}}{\text{Volume of solution in litres}} = \frac{w_2 \times 1000}{M_2 \times V\,(\text{in mL})}$$

High-Yield NEET Relationship: Interconversion of Molarity (M) and Molality (m)
Let d be the density of the solution in $\mathrm{g\,mL^{-1}}$, and M_2 be the molar mass of the solute in $\mathrm{g\,mol^{-1}}$:
$$m = \frac{1000 \times M}{1000\,d - M \times M_2} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{m} = \frac{d}{M} - \frac{M_2}{1000}$$

BOSONANCE

2. सांद्रता व्यक्त करने की विधियां (Quantitative Expressions of Concentration)

किसी विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को विलयन की **सांद्रता (Concentration)** कहते हैं। NEET परीक्षा की दृष्टि से इन इकाइयों को तापमान पर निर्भर तथा तापमान से स्वतंत्र श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

2.1 तापमान-स्वतंत्र सांद्रता इकाइयां (द्रव्यमान पर आधारित)

ये इकाइयां केवल द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं और तापमान बदलने पर अपरिवर्तित रहती हैं, क्योंकि द्रव्यमान ताप के साथ नहीं बदलता।

- **द्रव्यमान प्रतिशत $\%(w/w)$:**

$$\text{घटक का द्रव्यमान } \% = \frac{\text{विलयन में घटक का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का कुल द्रव्यमान}} \times 100$$

- **पार्ट्स प्रति मिलियन (ppm):** अत्यंत सूक्ष्म (trace) सांद्रता व्यक्त करने के लिए उपयोगी (जैसे जल में घुली ऑक्सीजन या प्रदूषक)।

$$\text{ppm} = \frac{\text{घटक के भागों की संख्या}}{\text{विलयन के सभी घटकों के कुल भागों की संख्या}} \times 10^6$$

- **मोल अंश या मोल प्रभाज (x):** एक घटक के मोलों की संख्या तथा मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात।

$$x_{\text{A}} = \frac{n_{\text{A}}}{n_{\text{A}} + n_{\text{B}}}, \quad x_{\text{B}} = \frac{n_{\text{B}}}{n_{\text{A}} + n_{\text{B}}}, \quad x_{\text{A}} + x_{\text{B}} = 1$$

- **मोललता (m):** प्रति किलोग्राम ($1000\ \text{g}$) विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या।

$$m = \frac{\text{विलेय के मोल}}{\text{विलायक का द्रव्यमान (kg में)}} = \frac{w_2 \times 1000}{M_2 \times w_1\ (\text{ग्राम में})}$$

2.2 तापमान-निर्भर सांद्रता इकाइयां (आयतन पर आधारित)

आयतन तापमान के साथ परिवर्तित होता है ($V \propto T$), इसलिए आयतन पर आधारित इकाइयां ताप बदलने पर परिवर्तित हो जाती हैं।

- **मोलरता (M):** प्रति लीटर ($1\ \text{dm}^3$) विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या।

$$M = \frac{\text{विलेय के मोल}}{\text{विलयन का आयतन (लीटर में)}} = \frac{w_2 \times 1000}{M_2 \times V\ (\text{mL में})}$$

- **आयतन प्रतिशत $\%(V/V)$ एवं द्रव्यमान-आयतन प्रतिशत $\%(w/V)$:** $100\ \text{mL}$ विलयन में घुले विलेय का आयतन या विलेय का ग्राम द्रव्यमान।

NEET महत्वपूर्ण सूत्र: मोलरता (M) एवं मोललता (m) में संबंध

यदि विलयन का घनत्व $d\ \text{g mL}^{-1}$ तथा विलेय का अणुभार $M_2\ \text{g mol}^{-1}$ हो:

$$m = \frac{1000 \times M}{1000\,d - M \times M_2}$$

3. Solubility and Henry's Law

Solubility is defined as the maximum amount of solute that can dissolve in a specified amount of solvent at a specific temperature and pressure to establish dynamic equilibrium:

$$\text{Solute} + \text{Solvent} \underset{\text{Crystallisation}}{\overset{\text{Dissolution}}{\rightleftharpoons}} \text{Solution}$$

3.1 Solubility of Solid in Liquid

- **Nature of solute and solvent:** Governed by the thermodynamic principle "like dissolves like". Polar solutes (e.g., NaCl, sugar) dissolve readily in polar solvents (H_2O), whereas non-polar solutes (naphthalene,

anthracene) dissolve in non-polar organic solvents (benzene).

- **Effect of Temperature:** By Le Chatelier's Principle:
  - If dissolution is endothermic ($\Delta_{\text{sol}}H > 0$), solubility *increases* with temperature.
  - If dissolution is exothermic ($\Delta_{\text{sol}}H < 0$), solubility *decreases* with temperature.
- **Effect of Pressure:** Negligible, because solids and liquids are practically incompressible.

3.2 Solubility of Gases in Liquids & Henry's Law

Gases dissolve in liquids with a significant decrease in volume and entropy. The dissolution of a gas is inherently an **exothermic process** ($\Delta H_{\text{sol}} < 0$), comparable to condensation. Hence, the solubility of gases *always decreases with an increase in temperature*. This explains why aquatic species thrive better in cold water than in warm water (higher dissolved O_2).

Henry's Law: At constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the surface of the liquid or solution.

$$p = K_{\text{H}}\, x$$

where p is the partial pressure of the gas in vapour phase, x is the mole fraction of the gas in solution, and K_{H} is the **Henry's law constant**.

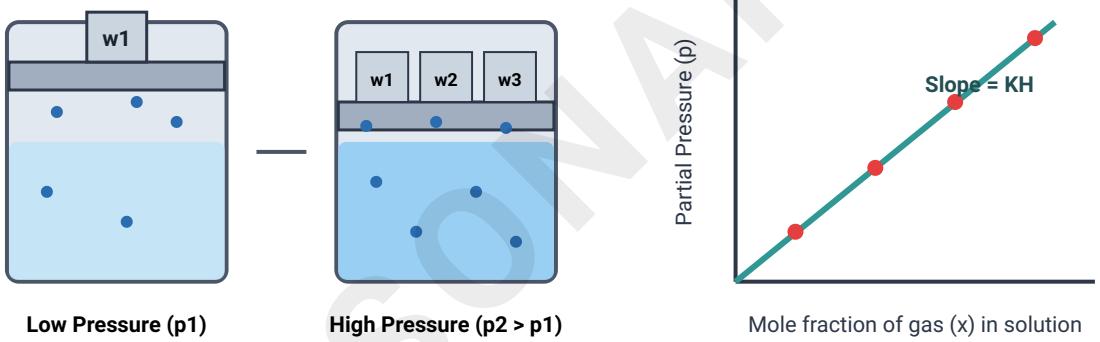


Figure 1: (Left) Dynamic equilibrium shifts towards dissolution with increased gas pressure. (Right) Linear plot of partial pressure versus dissolved mole fraction (Henry's Law).

Crucial Properties of Henry's Law Constant (K_{H}):

1. K_{H} is a function of the nature of the gas. Different gases have different K_{H} values in the same solvent.
2. At constant pressure, **higher K_{H} signifies lower solubility**:
$$x = \frac{p}{K_{\text{H}}} \implies x \propto \frac{1}{K_{\text{H}}}$$
3. For a given gas, K_{H} **increases with increase in temperature**, affirming that gas solubility drops at higher temperatures.

Key Real-World & Physiological Applications:

- **Soft Drinks & Soda:** Sealed under elevated CO_2 pressure to ensure higher carbonic acid fizz.
- **Deep-Sea Scuba Diving & The Bends:** At deep depths, high hydrostatic pressure forces excess atmospheric N_2 into blood. Rapid ascent reduces pressure, releasing N_2 gas bubbles which obstruct capillaries (decompression sickness / *the bends*). To prevent this, breathing tanks are diluted with helium ($11.7\%\,\text{He}$, $56.2\%\,\text{N}_2$, $32.1\%\,\text{O}_2$). Helium has a very high K_{H} and extremely low solubility in blood.

BOSONANCE

- **High Altitudes & Anoxia:** Low atmospheric pressure at high altitudes leads to lower oxygen partial pressure in blood and brain tissues, causing weakness and cognitive disorientation (*anoxia*).

3. विलेयता एवं हेनरी का नियम (Solubility and Henry's Law)

निश्चित ताप एवं दाब पर विलायक की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की घुलने वाली अधिकतम मात्रा को उसकी **विलेयता (Solubility)** कहते हैं:

$$\text{विलेय} + \text{विलायक} \underset{\text{क्रिस्टलीकरण}}{\overset{\text{विलीनिकरण}}{\rightleftharpoons}} \text{विलयन}$$

3.1 ठोसों की द्रवों में विलेयता

- **प्रकृति:** "समान समान को घोलता है" (Like dissolves like)। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में (जैसे जल में नमक) तथा अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं।
- **ताप का प्रभाव:** ला-शातेलिए (Le Chatelier) सिद्धांत के अनुसार:
  - यदि विलीनिकरण ऊष्माशोषी है ($\Delta_{\text{sol}}H > 0$), तो ताप बढ़ाने पर विलेयता *बढ़ती* है।
  - यदि विलीनिकरण ऊष्माक्षेपी है ($\Delta_{\text{sol}}H < 0$), तो ताप बढ़ाने पर विलेयता *घटती* है।
- **दाब का प्रभाव:** नगण्य, क्योंकि ठोस एवं द्रव अत्यधिक असंपीड्य (incompressible) होते हैं।

3.2 गैसों की द्रवों में विलेयता एवं हेनरी का नियम

गैस का द्रव में घुलना संघनन के समान एक **ऊष्माक्षेपी प्रक्रम** ($\Delta H_{\text{sol}} < 0$) है। अतः *तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता सदैव घटती है*। इसी कारण जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सहज रहते हैं।

हेनरी का नियम: स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता, द्रव की सतह के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है।

$$p = K_{\text{H}}\, x$$

जहाँ p वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब है, x विलयन में गैस का मोल अंश है, तथा K_{H} **हेनरी स्थिरांक** है।

हेनरी स्थिरांक (K_{H}) के प्रमुख गुण:

1. K_{H} गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है।
2. दिए गए दाब पर, K_{H} **का मान जितना अधिक होगा, द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी** ($x \propto 1/K_{\text{H}}$)।
3. तापमान बढ़ाने पर K_{H} बढ़ता है, जिससे सिद्ध होता है कि ताप बढ़ने पर गैस की विलेयता घटती है।

व्यावहारिक एवं जैविक अनुप्रयोग:

- **शीतल पेय:** CO_2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है।
- **गोताखोर एवं बेंड्स (Bends):** गहरे समुद्र में उच्च दाब पर रक्त में घुली N_2 सतह पर आने पर बुलबुलों के रूप में मुक्त होती है, जिससे केशिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं (बेंड्स रोग)। इससे बचने हेतु सिलेंडरों में हीलियम गैस ($11.7\%\ \text{He}$, $56.2\%\ \text{N}_2$, $32.1\%\ \text{O}_2$) मिलाई जाती है।
- **एनोक्सिया (Anoxia):** पर्वतारोहियों में ऊँचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने से सोचने की क्षमता कम व कमजोरी आ जाती है।

4. Vapour Pressure & Raoult's Law

The pressure exerted by the vapours above the liquid surface in dynamic equilibrium with the liquid at a given temperature is known as the **vapour pressure** of the liquid.

BOSONANCE

4.1 Binary Solutions of Volatile Liquids

For a solution of two volatile miscible liquids (Component 1 and Component 2), **Raoult's Law** states that the partial vapour pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution phase.

$$p_1 = p_1^\circ x_1, \qquad p_2 = p_2^\circ x_2$$

where p_1° and p_2° represent the vapour pressures of pure components 1 and 2 at the given temperature.

By Dalton's Law of partial pressures, the total vapour pressure p_{total} is:

$$p_{\text{total}} = p_1 + p_2 = p_1^\circ x_1 + p_2^\circ x_2 = p_1^\circ(1 - x_2) + p_2^\circ x_2 = p_1^\circ + (p_2^\circ - p_1^\circ)x_2$$

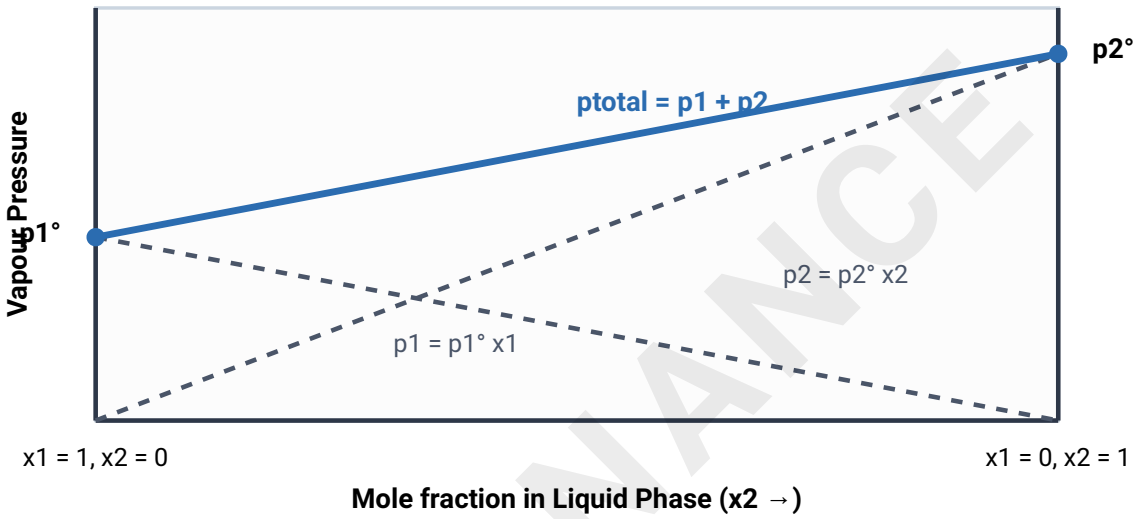


Figure 2: Vapour pressure vs. mole fraction plot for an ideal binary solution of volatile liquids.

Composition of the Vapour Phase (Dalton's Law):

If y_1 and y_2 represent the mole fractions of components 1 and 2 in the **vapour phase**:

$$p_1 = y_1\, p_{\text{total}} \implies y_1 = \frac{p_1}{p_{\text{total}}}, \qquad y_2 = \frac{p_2}{p_{\text{total}}}$$

Konovalov's Rule (NEET Key Concept): At equilibrium, the vapour phase is always richer in the component that is *more volatile* (i.e., having higher pure vapour pressure and lower boiling point).

4.2 Raoult's Law as a Special Case of Henry's Law

For a solution of a gas in a volatile solvent:

$$\text{Henry's Law: } p = K_{\text{H}}\, x \qquad \Longleftrightarrow \qquad \text{Raoult's Law: } p_1 = p_1^\circ x_1$$

Both laws state that the partial pressure of a volatile component is directly proportional to its mole fraction in solution. Only the proportionality constant differs (K_{H} vs. p_1°). Thus, Raoult's Law is a special case of Henry's Law where $K_{\text{H}} = p_1^\circ$.

4.3 Solutions of Non-Volatile Solutes in Volatile Solvents

When a non-volatile, non-electrolyte solute is added to a volatile solvent:

- Non-volatile solute particles occupy part of the liquid surface area.
- The fraction of surface occupied by volatile solvent molecules decreases.

BOSONANCE

- The rate of evaporation decreases, resulting in a **lowering of vapour pressure**.
- The vapour pressure of the solution is entirely due to the solvent: $p_{\text{solution}} = p_1 = x_1 p_1^\circ$.

4. वाष्प दाब एवं राउल्ट का नियम (Vapour Pressure & Raoult's Law)

निश्चित ताप पर किसी द्रव की सतह के ऊपर साम्यावस्था में उसकी वाष्प द्वारा आरोपित दाब **वाष्प दाब (Vapour Pressure)** कहलाता है।

4.1 दो वाष्पशील द्रवों के विलयन हेतु राउल्ट का नियम

वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब, विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है।

$$p_1 = p_1^\circ x_1, \qquad p_2 = p_2^\circ x_2$$

जहाँ p_1° एवं p_2° शुद्ध घटकों के वाष्प दाब हैं।

डाल्टन के आंशिक दाब नियमानुसार कुल वाष्प दाब:

$$p_{\text{total}} = p_1 + p_2 = p_1^\circ + (p_2^\circ - p_1^\circ)x_2$$

वाष्प प्रावस्था का संघटन:

यदि वाष्प प्रावस्था में घटकों के मोल अंश y_1 तथा y_2 हों:

$$y_1 = \frac{p_1}{p_{\text{total}}}, \qquad y_2 = \frac{p_2}{p_{\text{total}}}$$

वाष्प प्रावस्था में हमेशा अधिक वाष्पशील घटक (जिसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब अधिक हो) का अनुपात अधिक होता है।

4.2 हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति के रूप में राउल्ट का नियम

राउल्ट नियम ($p_1 = p_1^\circ x_1$) और हेनरी नियम ($p = K_{\text{H}} x$) दोनों में आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती है। अंतर केवल समानुपाती स्थिरांक का है (p_1° व K_{H})। अतः जब $K_{\text{H}} = p_1^\circ$ हो जाता है, तो राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की विशेष स्थिति बन जाता है।

4.3 अवाष्पशील विलेय युक्त द्रव विलयन

जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय मिलाया जाता है, तो सतह पर विलायक के अणुओं का आवरण क्षेत्र घट जाता है। अतः वाष्पन की दर कम हो जाती है और विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से घट जाता है।

BOSONANCE

5. Ideal vs. Non-Ideal Solutions & Azeotropes

5.1 Ideal Solutions

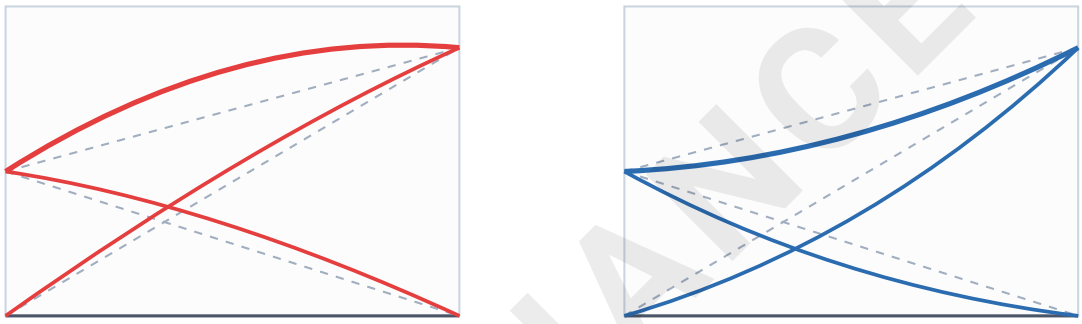
An **ideal solution** is one that obeys Raoult's Law over the entire range of concentration and temperature.

- $\Delta_{\text{mix}} H = 0$ (No heat absorbed or evolved on mixing).
- $\Delta_{\text{mix}} V = 0$ (Total volume equals sum of individual volumes).
- **Molecular interaction criterion:** Intermolecular forces of type $A - B$ are identical in magnitude to $A - A$ and $B - B$ forces.
- **Examples:** n-hexane + n-heptane; Benzene + Toluene; Bromoethane + Chloroethane.

5.2 Non-Ideal Solutions

Solutions that do not obey Raoult's law over the entire range of concentrations exhibit deviations due to differences in intermolecular forces.

Characteristic	Positive Deviation	Negative Deviation
Molecular Interactions	$A-B$ interactions are *weaker* than $A-A$ and $B-B$	$A-B$ interactions are *stronger* than $A-A$ and $B-B$
Vapour Pressure	Higher than Raoult's law prediction ($p_i > p_i^\circ x_i$)	Lower than Raoult's law prediction ($p_i < p_i^\circ x_i$)
$\Delta_{\text{mix}}H$ & $\Delta_{\text{mix}}V$	$\Delta H > 0$ (Endothermic), $\Delta V > 0$ (Expansion)	$\Delta H < 0$ (Exothermic), $\Delta V < 0$ (Contraction)
Mechanism	Added molecules disrupt existing hydrogen bonds/dipole interactions	New strong intermolecular hydrogen bonds form between dissimilar molecules
Azeotrope Formed	**Minimum Boiling Azeotrope** (boils below pure components)	**Maximum Boiling Azeotrope** (boils above pure components)
Classic Examples	• Ethanol + Acetone • CS_2 + Acetone • Ethanol (95%) + Water	• Chloroform + Acetone ($C-H\cdots O$ H-bonding) • Phenol + Aniline • Nitric acid (68%) + Water (32%) (b. p. $= 393.5\,K$)



(a) Positive Deviation (ΔH > 0) (b) Negative Deviation (ΔH < 0)

Figure 3: Vapour pressure-composition diagrams showing positive and negative deviations from Raoult's law.

BOSONANCE

5.3 Azeotropes (Constant Boiling Mixtures)

Azeotropes are binary mixtures having the identical composition in both liquid and vapour phases and boiling at a single constant temperature without change in composition. They cannot be separated by fractional distillation.

- **Minimum Boiling Azeotropes:** Formed by mixtures displaying large positive deviations (e.g., 95.4% ethanol + 4.6% water by volume, boils at $351.15\,K$, which is lower than pure ethanol $351.5\,K$ and water $373.15\,K$).
- **Maximum Boiling Azeotropes:** Formed by mixtures displaying large negative deviations (e.g., 68% nitric acid + 32% water by mass, boils at $393.5\,K$).

5. आदर्श एवं अनादर्श विलयन तथा स्थिरक्वाथी मिश्रण (Ideal vs. Non-Ideal Solutions & Azeotropes)

5.1 आदर्श विलयन (Ideal Solutions)

वे विलयन जो सांद्रता एवं ताप के सम्पूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, **आदर्श विलयन** कहलाते हैं।

- $\Delta_{\text{mix}}H = 0$ (घटकों को मिलाने पर कोई ऊष्मा न अवशोषित होती है, न उत्सर्जित)।
- $\Delta_{\text{mix}}V = 0$ (मिश्रण का कुल आयतन दोनों घटकों के आयतनों के योग के बराबर होता है)।
- आण्विक आकर्षण: विलेय-विलायक ($A-B$) के मध्य आकर्षण बल शुद्ध घटकों ($A-A$ व $B-B$) के समान होता है।
- **उदाहरण:** n-हेक्सेन + n-हेप्टेन; बेन्जीन + टॉलूईन; क्लोरोएथेन + ब्रोमोएथेन।

5.2 अनादर्श विलयन (Non-Ideal Solutions)

वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के विचलन दर्शाते हैं:

- **धनात्मक विचलन (Positive Deviation):**
  $A-B$ आकर्षण बल $A-A$ व $B-B$ से *दुर्बल* होता है। अणुओं की वाष्प बनने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे कुल वाष्प दाब अधिक हो जाता है। $\Delta_{\text{mix}}H > 0$, $\Delta_{\text{mix}}V > 0$।
  उदाहरण: एथेनॉल + एसीटोन; कार्बन डाइसल्फाइड (CS_2) + एसीटोन।
- **ऋणात्मक विचलन (Negative Deviation):**
  $A-B$ आकर्षण बल $A-A$ व $B-B$ से *प्रबल* होता है (जैसे हाइड्रोजन बंध निर्माण)। अणुओं की वाष्प बनने की प्रवृत्ति घट जाती है, अतः कुल वाष्प दाब कम हो जाता है। $\Delta_{\text{mix}}H < 0$, $\Delta_{\text{mix}}V < 0$।
  उदाहरण: क्लोरोफॉर्म + एसीटोन ($\text{C}-\text{H}\cdots\text{O}$ हाइड्रोजन बंध); फीनॉल + ऐनिलीन।

5.3 स्थिरक्वाथी (एजियोट्रॉप) मिश्रण

ऐसे द्वि-अंगी मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प प्रावस्था में संघटन एकसमान होता है और जो एक स्थिर ताप पर उबलते हैं, **स्थिरक्वाथी मिश्रण (Azeotropes)** कहलाते हैं। इन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता।

- **निम्नतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी:** बड़े धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन (उदा. 95% एथेनॉल + जल)।
- **अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी:** बड़े ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन (उदा. 68% नाइट्रिक अम्ल + 32% जल)।

6. Colligative Properties & Molar Mass Determination

Colligative properties (Latin: *co* = together, *ligare* = to bind) are properties of dilute solutions that depend *solely on the total number of solute particles* (molecules or ions) present in a given volume or mass of solvent, and are completely independent of the chemical identity or nature of the solute particles.

6.1 Relative Lowering of Vapour Pressure (RLVP)

When a non-volatile solute is added to a solvent, the vapour pressure of the solvent decreases from p_1° to p_1:

$$\Delta p_1 = p_1^\circ - p_1 = p_1^\circ - p_1^\circ x_1 = p_1^\circ(1 - x_1) = p_1^\circ x_2$$

The **relative lowering of vapour pressure** is equal to the mole fraction of the solute:

$$\frac{\Delta p_1}{p_1^\circ} = \frac{p_1^\circ - p_1}{p_1^\circ} = x_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2}$$

For dilute solutions where $n_2 \ll n_1$:

$$\frac{p_1^\circ - p_1}{p_1^\circ} \approx \frac{n_2}{n_1} = \frac{w_2 \times M_1}{M_2 \times w_1} \implies M_2 = \frac{w_2 \times M_1 \times p_1^\circ}{(p_1^\circ - p_1) \times w_1}$$

NEET Precision Formula (Exact Form for all concentrations):

$$\frac{p_1^\circ - p_1}{p_1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{w_2 \times M_1}{M_2 \times w_1}$$

Notice the denominator is p_1 (solution vapour pressure), eliminating dilute approximations!

6.2 Elevation of Boiling Point (ΔT_b)

The boiling point is the temperature at which the vapour pressure of the liquid equals external atmospheric pressure ($1.013\ \text{bar}$). Since adding a non-volatile solute lowers vapour pressure, the solution must be heated to a higher temperature to reach atmospheric pressure.

$$\Delta T_\text{b} = T_\text{b} - T_\text{b}^\circ = K_\text{b}\, m = \frac{K_\text{b} \times 1000 \times w_2}{M_2 \times w_1}$$

BOSONANCE

where K_b is the **Molal Elevation Constant** or **Ebullioscopic Constant** (Unit: $\mathrm{K\,kg\,mol^{-1}}$).

6.3 Depression of Freezing Point (ΔT_f)

The freezing point is the temperature at which the liquid solvent and solid solvent exist in dynamic equilibrium having identical vapour pressures. Because solution vapour pressure is lowered, the intersection with the solid solvent's sublimation curve occurs at a lower temperature.

$$\Delta T_f = T_f^\circ - T_f = K_f\, m = \frac{K_f \times 1000 \times w_2}{M_2 \times w_1}$$

where K_f is the **Molal Freezing Point Depression Constant** or **Cryoscopic Constant** (Unit: $\mathrm{K\,kg\,mol^{-1}}$).

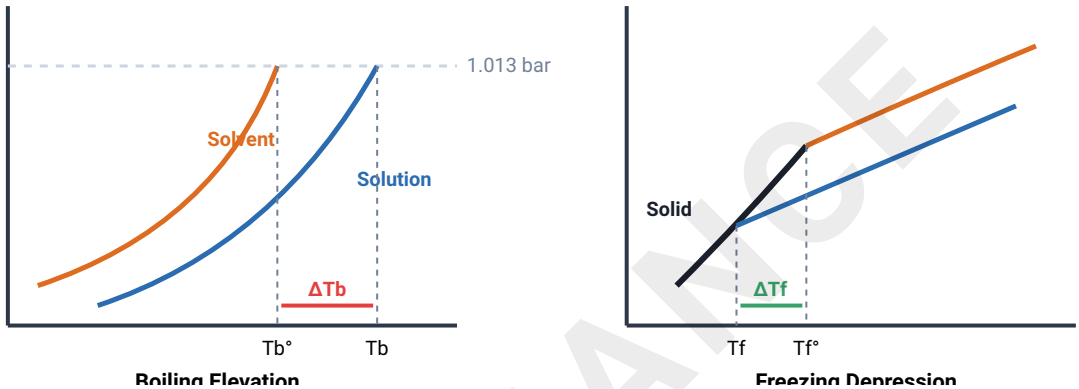


Figure 4: Thermodynamic vapour pressure curves demonstrating (Left) Elevation of boiling point and (Right) Depression of freezing point.

Thermodynamic Relations for K_b and K_f:

$$K_b = \frac{R \times M_1 \times (T_b^\circ)^2}{1000 \times \Delta_{vap}H}, \qquad K_f = \frac{R \times M_1 \times (T_f^\circ)^2}{1000 \times \Delta_{fus}H}$$

6.4 Osmosis & Osmotic Pressure (Π)

Osmosis is the spontaneous net flow of solvent molecules from a region of pure solvent (or lower solute concentration) into a concentrated solution across a **Semipermeable Membrane (SPM)**.

Osmotic Pressure (Π) is the exact excess hydrostatic pressure that must be applied to the solution side to completely prevent the inward osmotic flow of solvent.

$$\Pi = CRT = \frac{n_2}{V}RT = \frac{w_2 RT}{M_2 V} \implies M_2 = \frac{w_2 RT}{\Pi V}$$

BOSONANCE

Why Osmotic Pressure is the Preferred Method for Biomolecules (Proteins, DNA, Polymers):

1. Biomolecules decompose at elevated temperatures; osmotic pressure is accurately measured at room temperature.
2. Polymers have high molar masses, yielding minuscule ΔT_{b} and ΔT_{f} values that cannot be accurately determined, whereas Π produces easily measurable hydrostatic pressure heads.
3. It uses molarity (M) rather than molality.

Types of Solutions based on Osmotic Pressure:

- **Isotonic Solutions:** Two solutions with identical osmotic pressure ($\Pi_1 = \Pi_2$) at the same temperature. Blood cells are isotonic with 0.9% (w/V) NaCl (normal saline).
- **Hypertonic Solutions:** A solution with higher osmotic pressure than fluid inside cells (concentration $> 0.9\%$). In hypertonic solution, water flows out of cells causing them to shrink (**plasmolysis**).
- **Hypotonic Solutions:** A solution with lower osmotic pressure than cellular fluid (concentration $< 0.9\%$). Water rushes into blood cells, causing them to swell and burst (**hemolysis**).

6.5 Reverse Osmosis & Water Desalination

If an external pressure *greater than the osmotic pressure* ($P > \Pi$) is applied to the concentrated solution (e.g., seawater), the chemical potential of the solvent in solution exceeds that of pure solvent. Pure solvent molecules are forced to flow backward through the SPM from the solution to the fresh water side. Porous synthetic membranes composed of **cellulose acetate** supported on a perforated plate are widely employed.

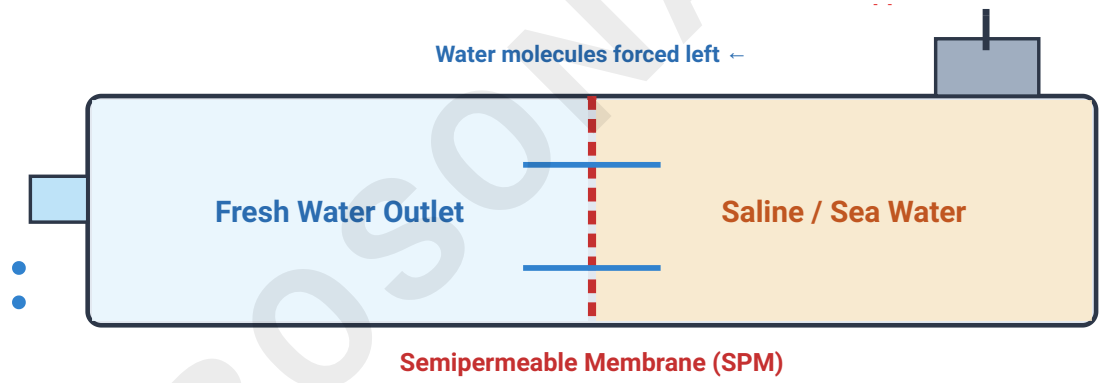


Figure 5: Schematic diagram of Reverse Osmosis (RO) desalination process.

BOSONANCE

6. अणुसंख्य गुणधर्म एवं मोलर द्रव्यमान निर्धारण (Colligative Properties)

तनु विलयनों के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित *विलेय के कणों (अणुओं या आयनों) की कुल संख्या पर निर्भर करते हैं*, न कि विलेय की रासायनिक प्रकृति पर, **अणुसंख्य गुणधर्म (Colligative Properties)** कहलाते हैं।

6.1 वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन (RLVP)

विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है:

$$\frac{p_1^\circ - p_1}{p_1^\circ} = x_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2}$$

अति तनु विलयन हेतु ($n_2 \ll n_1$):

$$\frac{p_1^\circ - p_1}{p_1^\circ} \approx \frac{w_2 \times M_1}{M_2 \times w_1}$$

6.2 क्वथनांक में उन्नयन (ΔT_b)

अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब घट जाता है, जिससे विलयन को वायुमंडलीय दाब के बराबर वाष्प दाब प्राप्त करने हेतु उच्च ताप तक गर्म करना पड़ता है।

$$\Delta T_b = T_b - T_b^\circ = K_b\, m = \frac{K_b \times 1000 \times w_2}{M_2 \times w_1}$$

जहाँ K_b **मोलल उन्नयन स्थिरांक (क्वथनांकमापी स्थिरांक)** है (मात्रक: $\mathrm{K\,kg\,mol^{-1}}$)।

6.3 हिमांक में अवनमन (ΔT_f)

विलयन का वाष्प दाब कम होने के कारण यह शुद्ध विलायक की तुलना में कम तापमान पर जमता है।

$$\Delta T_f = T_f^\circ - T_f = K_f\, m = \frac{K_f \times 1000 \times w_2}{M_2 \times w_1}$$

जहाँ K_f **मोलल अवनमन स्थिरांक (हिमांकमापी स्थिरांक)** है (मात्रक: $\mathrm{K\,kg\,mol^{-1}}$)।

6.4 परासरण एवं परासरण दाब (Π)

परासरण: अर्धपारगम्य झिल्ली (SPM) से होकर विलायक के अणुओं का स्वतः कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह।
परासरण दाब (Π): विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम अतिरिक्त दाब जो परासरण के प्रवाह को रोक दे।

$$\Pi = CRT = \frac{w_2 RT}{M_2 V}$$

6.5 प्रतिलोम परासरण (Reverse Osmosis - RO)

यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब ($P > \Pi$) आरोपित किया जाए, तो विलायक के अणु SPM के माध्यम से विलयन से शुद्ध विलायक की ओर विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। इसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण (Desalination) में किया जाता है। इसके लिए सेल्यूलोज एसीटेट झिल्ली प्रयुक्त होती है।

7. Abnormal Molar Masses & van 't Hoff Factor (i)

When a solute undergoes chemical **dissociation** (electrolytes splitting into ions) or **association** (molecules dimerizing/polymerizing due to hydrogen bonding) in solution, the observed number of particles changes fundamentally. Consequently, the experimentally measured colligative property deviates, yielding an **abnormal molar mass**.

$$i = \frac{\text{Normal (Theoretical) Molar Mass}}{\text{Abnormal (Observed) Molar Mass}} = \frac{\text{Observed Colligative Property}}{\text{Calculated Colligative Property}} = \frac{\text{Total moles}}{\text{Number of mo}}$$

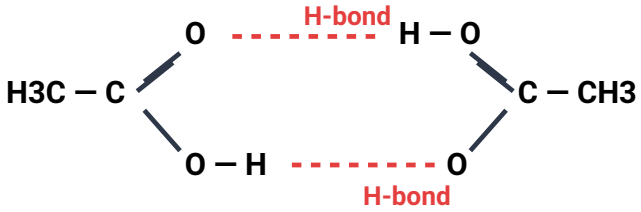


Figure 6: Cyclic dimer structure of ethanoic acid (acetic acid) in benzene via intermolecular hydrogen bonding ($i \approx 0.5$).

BOSONANCE

7.1 Mathematical Relations for Degree of Dissociation & Association

1. Degree of Dissociation (α):

Consider an electrolyte A_xB_y dissociating into $n = (x + y)$ ions:

$$A_xB_y \rightleftharpoons xA^{y+} + yB^{x-}$$

Initial: $1\,\text{mol}$. At equilibrium: $(1 - \alpha)$ undissociated moles, and $n\alpha$ moles of ions.

$$i = (1 - \alpha) + n\alpha = 1 + (n - 1)\alpha \implies \alpha = \frac{i - 1}{n - 1} \qquad (i > 1)$$

2. Degree of Association (α):

Consider n simple molecules associating to form an n-mer $(A)_n$:

$$nA \rightleftharpoons A_n$$

Initial: $1\,\text{mol}$. At equilibrium: $(1 - \alpha)$ unassociated moles, and $\frac{\alpha}{n}$ associated moles.

$$i = 1 - \alpha + \frac{\alpha}{n} = 1 - \alpha\left(1 - \frac{1}{n}\right) \implies \alpha = \frac{1 - i}{1 - \frac{1}{n}} \qquad (i < 1)$$

7.2 Modified Colligative Property Equations

$$\frac{p_1^\circ - p_1}{p_1^\circ} = i \cdot x_2 \approx i\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$
$$\Delta T_\text{b} = i\,K_\text{b}\,m$$
$$\Delta T_\text{f} = i\,K_\text{f}\,m$$
$$\Pi = i\,CRT$$

7. असामान्य मोलर द्रव्यमान एवं वान्ट हॉफ कारक (i)

जब किसी विलेय का विलयन में **वियोजन (Dissociation)** अथवा **संगीणन (Association)** होता है, तो कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप प्रायोगिक अणुसंख्य गुणधर्म सैद्धांतिक मान से भिन्न प्राप्त होता है, जिससे परिकलित मोलर द्रव्यमान **असामान्य मोलर द्रव्यमान** कहलाता है।

$$i = \frac{\text{सामान्य (सैद्धांतिक) मोलर द्रव्यमान}}{\text{असामान्य (प्रायोगिक) मोलर द्रव्यमान}} = \frac{\text{प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म}}{\text{परिकलित अणुसंख्य गुणधर्म}} = \frac{\text{संगीणन}}{\text{प्र}}$$

7.1 वियोजन एवं संगुणन की मात्रा का निर्धारण

- **वियोजन की मात्रा (α):** यदि एक अणु वियोजित होकर n आयन देता है:

$$i = 1 + (n - 1)\alpha \implies \alpha = \frac{i - 1}{n - 1} \quad (i > 1)$$

- **संगुणन की मात्रा (α):** यदि n अणु मिलकर एक बहुलक बनाते हैं (जैसे बेंजीन में डाइमर $n = 2$):

$$i = 1 - \alpha\left(1 - \frac{1}{n}\right) \implies \alpha = \frac{1 - i}{1 - \frac{1}{n}} \quad (i < 1)$$

7.2 संशोधित अणुसंख्य समीकरण

वान्ट हॉफ कारक (i) को शामिल करने पर सभी अणुसंख्य समीकरण निम्नवत संशोधित हो जाते हैं:

BOSONANCE

$$\Delta p/p^\circ = i \cdot x_2, \quad \Delta T_\mathrm{b} = iK_\mathrm{b}m, \quad \Delta T_\mathrm{f} = iK_\mathrm{f}m, \quad \Pi = iCRT$$

8. Comprehensive Worked Examples (Step-by-Step)

Worked Example 1: Vapour Pressure & Vapour Phase Mole Fractions

Problem: Vapour pressures of pure chloroform ($\mathrm{CHCl_3}$) and dichloromethane ($\mathrm{CH_2Cl_2}$) at $298\,\mathrm{K}$ are $200\,\mathrm{mm\,Hg}$ and $415\,\mathrm{mm\,Hg}$ respectively. A solution is prepared by mixing $25.5\,\mathrm{g}$ of $\mathrm{CHCl_3}$ with $40.0\,\mathrm{g}$ of $\mathrm{CH_2Cl_2}$. Calculate: (i) Total vapour pressure of the solution, and (ii) Mole fraction of each component in the vapour phase.

Step-by-Step Solution:

1. Calculate molar masses:

$$M(\mathrm{CH_2Cl_2}) = 12 + 2(1) + 2(35.5) = 85\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$$
$$M(\mathrm{CHCl_3}) = 12 + 1 + 3(35.5) = 119.5\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$$

2. Calculate moles:

$$n(\mathrm{CH_2Cl_2}) = \frac{40.0}{85} = 0.470\,\mathrm{mol}, \qquad n(\mathrm{CHCl_3}) = \frac{25.5}{119.5} = 0.213\,\mathrm{mol}$$
$$n_\mathrm{total} = 0.470 + 0.213 = 0.683\,\mathrm{mol}$$

3. Liquid phase mole fractions:

$$x_{\mathrm{CH_2Cl_2}} = \frac{0.470}{0.683} = 0.688, \qquad x_{\mathrm{CHCl_3}} = 1 - 0.688 = 0.312$$

4. Partial pressures and total vapour pressure:

$$p_{\mathrm{CH_2Cl_2}} = 0.688 \times 415\,\mathrm{mm\,Hg} = 285.52\,\mathrm{mm\,Hg}$$
$$p_{\mathrm{CHCl_3}} = 0.312 \times 200\,\mathrm{mm\,Hg} = 62.40\,\mathrm{mm\,Hg}$$
$$p_\mathrm{total} = 285.52 + 62.40 = 347.92\,\mathrm{mm\,Hg}$$

5. Vapour phase mole fractions ($y_i = p_i/p_\mathrm{total}$):

$$y_{\mathrm{CH_2Cl_2}} = \frac{285.52}{347.92} = 0.821, \qquad y_{\mathrm{CHCl_3}} = \frac{62.40}{347.92} = 0.179$$

BOSONANCE

Worked Example 2: Degree of Dimerization from Freezing Point Depression

Problem: $2.0\,\text{g}$ of benzoic acid ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$, molar mass $= 122\,\text{g mol}^{-1}$) dissolved in $25.0\,\text{g}$ of benzene produces a freezing point depression of $1.62\,\text{K}$. Given K_f for benzene is $4.9\,\text{K kg mol}^{-1}$. Determine the percentage association of the acid into dimers in benzene.

Step-by-Step Solution:

1. Calculate abnormal (observed) molar mass (M_obs):

$$M_\text{obs} = \frac{K_\text{f} \times w_2 \times 1000}{\Delta T_\text{f} \times w_1} = \frac{4.9 \times 2.0 \times 1000}{1.62 \times 25.0} = \frac{9800}{40.5} = 241.98\,\text{g mol}^{-1}$$

2. Calculate van 't Hoff factor (i):

$$i = \frac{M_\text{normal}}{M_\text{obs}} = \frac{122}{241.98} = 0.5042$$

3. For dimerization ($2\text{A} \rightleftharpoons \text{A}_2$), $n = 2$:

$$i = 1 - \alpha\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2} \implies \frac{\alpha}{2} = 1 - 0.5042 = 0.4958 \implies \alpha = 0.9916$$

Percentage association $= 0.9916 \times 100\% = \mathbf{99.2\%}$.

8. महत्वपूर्ण हल किए गए उदाहरण (Step-by-Step)

हल किया गया उदाहरण 1: कुल वाष्प दाब एवं वाष्प प्रावस्था का संघटन

प्रश्न: $298\,\text{K}$ पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म (CHCl_3) और डाइक्लोरोमेथेन (CH_2Cl_2) के वाष्प दाब क्रमशः $200\,\text{mm Hg}$ और $415\,\text{mm Hg}$ हैं। $25.5\,\text{g}$ CHCl_3 तथा $40.0\,\text{g}$ CH_2Cl_2 को मिलाकर बनाए गए विलयन का: (i) कुल वाष्प दाब, और (ii) वाष्प प्रावस्था में प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात कीजिए।

हल:

मोलों की संख्या: $n(\text{CH}_2\text{Cl}_2) = 40/85 = 0.470\,\text{mol}$; $n(\text{CHCl}_3) = 25.5/119.5 = 0.213\,\text{mol}$।
द्रव प्रावस्था में मोल अंश: $x_{\text{CH}_2\text{Cl}_2} = 0.470/0.683 = 0.688$; $x_{\text{CHCl}_3} = 0.312$।
आंशिक दाब: $p_{\text{CH}_2\text{Cl}_2} = 0.688 \times 415 = 285.5\,\text{mm Hg}$; $p_{\text{CHCl}_3} = 0.312 \times 200 = 62.4\,\text{mm Hg}$।
कुल वाष्प दाब $p_\text{total} = 285.5 + 62.4 = \mathbf{347.9}\,\text{mm Hg}$।
वाष्प प्रावस्था में मोल अंश: $y_{\text{CH}_2\text{Cl}_2} = 285.5/347.9 = \mathbf{0.82}$; $y_{\text{CHCl}_3} = 62.4/347.9 = \mathbf{0.18}$।

BOSONANCE

हल किया गया उदाहरण 2: हिमांक अवनमन द्वारा संगुणन की प्रतिशत मात्रा

प्रश्न: $2.0\,\text{g}$ बेन्जोइक अम्ल ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$) को $25.0\,\text{g}$ बेन्जीन में घोलने पर हिमांक में $1.62\,\text{K}$ का अवनमन होता है। बेन्जीन के लिए $K_\text{f} = 4.9\,\text{K kg mol}^{-1}$ है। यदि अम्ल द्विलक (dimer) बनाता है, तो संगुणन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए।

हल:

प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान $M_2 = \frac{4.9 \times 2.0 \times 1000}{1.62 \times 25.0} = 241.98\,\text{g mol}^{-1}$।

वान्ट हॉफ कारक $i = \frac{M_\text{normal}}{M_\text{obs}} = \frac{122}{241.98} = 0.504$।

द्विलकीकरण हेतु: $i = 1 - \alpha/2 \implies \alpha/2 = 1 - 0.504 = 0.496 \implies \alpha = 0.992$।

अतः संगुणन की प्रतिशतता = $\mathbf{99.2\%}$।

9. High-Yield NEET Practice Assessment (Bilingual)

Original NEET UG-aligned practice questions testing conceptual clarity, calculation agility, graphical deductions, and statement analysis.

BOSONANCE

Practice Question 1 (Single-Correct MCQ)

Which of the following aqueous solutions will exhibit the highest boiling point at $1\ \text{atm}$ pressure?

A. $0.10\ \text{m}$ Glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)

B. $0.10\ \text{m}$ Potassium Chloride (KCl)

C. $0.10\ \text{m}$ Aluminium Sulfate ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$)

D. $0.10\ \text{m}$ Sodium Sulfate (Na_2SO_4)

Answer: Option C

Detailed Explanation:
Elevation in boiling point is given by $\Delta T_\text{b} = i \cdot K_\text{b} \cdot m$. Since the solvent ($\text{H}_2\text{O}$) and molality ($m = 0.10\ \text{m}$) are identical, ΔT_b is directly proportional to the van 't Hoff factor i:
• For Glucose (non-electrolyte): $i = 1 \implies i \cdot m = 0.10$
• For KCl: $\text{KCl} \rightarrow \text{K}^+ + \text{Cl}^-$ $(n = 2) \implies i \approx 2 \implies i \cdot m = 0.20$
• For Na_2SO_4: $\text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{Na}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ $(n = 3) \implies i \approx 3 \implies i \cdot m = 0.30$
• For $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow 2\text{Al}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-}$ $(n = 5) \implies i \approx 5 \implies i \cdot m = 0.50$
Since $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ produces the largest effective particle concentration, it exhibits the maximum boiling point elevation, and therefore the highest boiling point ($T_\text{b} = T_\text{b}^\circ + \Delta T_\text{b}$).

अभ्यास प्रश्न 1 (एकल-विकल्प MCQ)

$1\ \text{atm}$ दाब पर निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा?

A. $0.10\ \text{m}$ ग्लूकोस ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)

B. $0.10\ \text{m}$ पोटैशियम क्लोराइड (KCl)

C. $0.10\ \text{m}$ ऐलुमिनियम सल्फेट ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$)

D. $0.10\ \text{m}$ सोडियम सल्फेट (Na_2SO_4)

उत्तर: विकल्प C

विस्तृत हल:
क्वथनांक में उन्नयन $\Delta T_\text{b} = i \cdot K_\text{b} \cdot m$ होता है। समान मोललता पर $\Delta T_\text{b} \propto i$ होता है।
• ग्लूकोस हेतु: $i = 1$ $(i \cdot m = 0.10)$
• KCl हेतु: $n = 2 \implies i = 2$ $(i \cdot m = 0.20)$
• Na_2SO_4 हेतु: $n = 3 \implies i = 3$ $(i \cdot m = 0.30)$
• $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ हेतु: $n = 2 + 3 = 5 \implies i = 5$ $(i \cdot m = 0.50)$
कणों की प्रभावी संख्या $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ में सर्वाधिक होने के कारण इसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Assertion & Reason)

Given below are two statements: an **Assertion (A)** and a **Reason (R)**.
Assertion (A): When acetone is mixed with chloroform, the resulting solution exhibits a negative deviation from Raoult's law and cools down on mixing ($\Delta_{\text{mix}}H > 0$).
Reason (R): Chloroform molecules form intermolecular hydrogen bonds with acetone molecules, resulting in stronger solute-solvent attractions than solute-solute or solvent-solvent attractions.

A. Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

B. Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

C. (A) is true but (R) is false.

D. (A) is false but (R) is true.

Answer: Option D

Detailed Explanation:
• Chloroform (CHCl_3) and acetone ($(\text{CH}_3)_2\text{CO}$) form a new, stable intermolecular hydrogen bond ($\text{C}-\text{H}\cdots\text{O}$). Because the $A-B$ interactions are stronger than $A-A$ and $B-B$ interactions, energy is released upon mixing. Therefore, dissolution is *exothermic* ($\Delta_{\text{mix}}H < 0$) and the temperature of the mixture rises (it warms up, not cools down). Hence, **Assertion (A) is false**.
• The newly formed hydrogen bonds reduce the escaping tendency of the molecules into vapour, generating a negative deviation. Hence, **Reason (R) is true**.

अभ्यास प्रश्न 2 (अभिकथन एवं कारण)

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक **अभिकथन (A)** तथा दूसरा **कारण (R)** है।
अभिकथन (A): जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाया जाता है, तो बनने वाला विलयन राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तथा मिश्रण ठंडा हो जाता है ($\Delta_{\text{mix}}H > 0$)।
कारण (R): क्लोरोफॉर्म के अणु एसीटोन के अणुओं के साथ अंतरा-आण्विक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिससे विलेय-विलायक आकर्षण शुद्ध घटकों के आकर्षण से अधिक प्रबल हो जाता है।

A. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

B. (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

C. (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

D. (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

BOSONANCE

उत्तर: विकल्प D

विस्तृत हल:
क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मध्य नए अंतरा-आण्विक हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जिससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है ($\Delta_{\text{mix}}H < 0$, ऊष्माक्षेपी)। अतः मिश्रण गर्म हो जाता है, ठंडा नहीं। इसलिए अभिकथन (A) गलत है। कारण (R) पूर्णतः सत्य है।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Numerical Application MCQ)

An aqueous solution contains $5.85\,\text{g}$ of NaCl (molar mass $= 58.5\,\text{g mol}^{-1}$) dissolved in $500\,\text{g}$ of water. The freezing point of this solution is experimentally observed to be -0.688°C. What is the apparent degree of dissociation (α) of NaCl? (Given K_f for water $= 1.86\,\text{K kg mol}^{-1}$).

A. 0.85 (85%)

B. 0.90 (90%)

C. 0.95 (95%)

D. 0.75 (75%)

Answer: Option A

Detailed Explanation:

1. Moles of $\text{NaCl} = 5.85/58.5 = 0.10\,\text{mol}$.
2. Molality $m = \frac{0.10\,\text{mol}}{0.500\,\text{kg}} = 0.20\,\text{m}$.
3. Theoretical freezing point depression:
$$\Delta T_{\text{f,cal}} = K_\text{f} \times m = 1.86 \times 0.20 = 0.372\,\text{K}$$
4. Observed depression: $\Delta T_{\text{f,obs}} = 0 - (-0.688) = 0.688\,\text{K}$.
5. van 't Hoff factor:
$$i = \frac{\Delta T_{\text{f,obs}}}{\Delta T_{\text{f,cal}}} = \frac{0.688}{0.372} \approx 1.8495 \approx 1.85$$
6. For $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$, $n = 2$:
$$\alpha = \frac{i-1}{n-1} = \frac{1.85-1}{2-1} = \mathbf{0.85} \quad (85\%)$$

अभ्यास प्रश्न 3 (संख्यात्मक बहुविकल्पीय प्रश्न)

$500\,\text{g}$ जल में $5.85\,\text{g}$ NaCl (अणुभार $= 58.5\,\text{g mol}^{-1}$) घोला गया है। इस विलयन का हिमांक प्रायोगिक रूप से -0.688°C पाया गया। NaCl के वियोजन की मात्रा (α) क्या होगी? (जल हेतु $K_\text{f} = 1.86\,\text{K kg mol}^{-1}$)

A. 0.85 (85%)

B. 0.90 (90%)

C. 0.95 (95%)

D. 0.75 (75%)

BOSONANCE

उत्तर: विकल्प A

विस्तृत हल:

1. विलेय के मोल $= 5.85/58.5 = 0.1\,\text{mol}$।
2. मोललता $m = 0.1/0.5 = 0.2\,\text{mol}\,\text{kg}^{-1}$।
3. सैद्धांतिक हिमांक अवनमन $\Delta T_{\text{f,cal}} = 1.86 \times 0.2 = 0.372\,\text{K}$।
4. प्रेक्षित हिमांक अवनमन $\Delta T_{\text{f,obs}} = 0.688\,\text{K}$।
5. वान्ट हॉफ कारक $i = 0.688/0.372 = 1.85$।
6. वियोजन की मात्रा $\alpha = \frac{i-1}{n-1} = \frac{1.85-1}{2-1} = \mathbf{0.85}$ (अर्थात 85%)।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Statement-Based Question)

Evaluate the correctness of the following statements regarding Henry's Law:
Statement I: Aquatic species are more comfortable in cold waters than in warm waters because Henry's law constant (K_{H}) decreases with increasing temperature, leading to higher oxygen solubility.
Statement II: The tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium to prevent the painful and dangerous condition known as "the bends".

A. Both Statement I and Statement II are correct.

B. Both Statement I and Statement II are incorrect.

C. Statement I is correct but Statement II is incorrect.

D. Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Answer: Option D

Detailed Explanation:
• Dissolution of a gas in water is an exothermic process. As temperature increases, K_{H} *increases*, which causes gas solubility to *decrease*. Aquatic species prefer cold water because oxygen solubility is higher at lower temperatures where K_{H} is lower. Therefore, Statement I is incorrect in stating that K_{H} decreases with temperature.
• Diluting air with helium ($11.7\%\ \mathrm{He}$) prevents nitrogen bubbles from blocking capillaries as divers ascend, thus avoiding the bends. Statement II is correct.

अभ्यास प्रश्न 4 (कथन आधारित प्रश्न)

हेनरी के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए:
कथन I: जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सहज रहते हैं क्योंकि ताप बढ़ने पर हेनरी स्थिरांक (K_{H}) घटता है जिससे ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ती है।
कथन II: गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिलेंडरों में हीलियम मिश्रित वायु भरी जाती है ताकि "बेंड्स" नामक घातक स्थिति से बचा जा सके।

A. कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

B. कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

C. कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

D. कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

BOSONANCE

उत्तर: विकल्प D

विस्तृत हल:
ताप बढ़ने पर K_{H} का मान *बढ़ता* है तथा गैस की विलेयता *घटती* है। ठंडे जल में तापमान कम होने से K_{H} कम होता है और घुलित $\mathrm{O_2}$ अधिक होती है। अतः कथन I गलत है। कथन II पूर्णतः सही है।

10. Common Pitfalls & Quick Revision Checklist

NEET Exam Pitfalls to Avoid:

- **Temperature Dependence:** Remember that Molarity (M) and Volume % change with temperature, while Molality (m), Mole Fraction (x), and Mass % remain constant.
- **Henry's Constant Inversion:** Always remember $x \propto 1/K_{\mathrm{H}}$. A gas with a higher K_{H} is *less* soluble.
- **van 't Hoff Factor Application:** Always check if the solute dissociates or associates. Never calculate ΔT_{b}, ΔT_{f}, or Π for ionic salts without multiplying by i.
- **Units in Osmotic Pressure:** If using $R = 0.0821\,\mathrm{L\,atm\,mol^{-1}\,K^{-1}}$, volume must be in litres and pressure in atm. If using $R = 0.083\,\mathrm{L\,bar\,mol^{-1}\,K^{-1}}$, pressure will be in bar. For SI units (Pa), use $R = 8.314\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$ with volume in $\mathrm{m^3}$.
- **Boiling Point vs. Elevation:** ΔT_{b} is the *change* in boiling point. The boiling point of the solution is $T_{\mathrm{b}} = T_{\mathrm{b}}^{\circ} + \Delta T_{\mathrm{b}}$.

10. सामान्य त्रुटियां एवं त्वरित दोहराव चेकलिस्ट (Revision Checklist)

परीक्षा में होने वाली सामान्य गलतियों से बचें:

- **तापमान निर्भरता:** मोलरता ताप बदलने पर बदलती है, जबकि मोललता और मोल अंश ताप से स्वतंत्र होते हैं।
- **K_{H} एवं विलेयता:** उच्च K_{H} का अर्थ है कम विलेयता ($x \propto 1/K_{\mathrm{H}}$)।
- **वान्ट हॉफ कारक का प्रयोग:** वैद्युत-अपघट्य विलेय के प्रश्नों में i से गुणा करना कभी न भूलें।
- **इकाइयों की संगति:** $\Pi = CRT$ में R और आयतन की इकाइयों का विशेष ध्यान रखें।
- **क्वथनांक उन्नयन vs क्वथनांक:** ΔT_{b} क्वथनांक में वृद्धि है, जबकि विलयन का क्वथनांक $T_{\mathrm{b}}^{\circ} + \Delta T_{\mathrm{b}}$ होता है।

© Comprehensive Bilingual NEET Preparation Series — Unit: Solutions (विलयन). Designed for high-retention mastery and PDF printing.